

Chapitre 23

Bâle III — l'achèvement des réformes — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — L'indicateur d'exploitation et la composante indicateur d'exploitation (BIC)

- (a) ILDC approxime l'*intermédiation de bilan classique* : la marge d'intérêts plafonnée à 2,25 % des actifs porteurs d'intérêts, augmentée des dividendes perçus — l'activité de prêt et de collecte de dépôts. SC approxime l'*activité de services et de commissions* : le plus grand des deux flux (revenu ou charge) pour les opérations hors intérêts, et de même pour les commissions — une activité de type banque de détail ou banque commerciale. FC approxime l'*activité de marché* : la somme des valeurs absolues des résultats nets de négociation et bancaire — une activité de trading et de gestion de bilan. Le cours qualifie le BI d'« indicateur comptable de substitution du risque opérationnel » plutôt que de mesure directe car aucune de ces trois composantes ne mesure un événement de risque opérationnel lui-même (une fraude, une panne de système, un litige) : elles mesurent seulement le *volume* de l'activité bancaire dont on présume, par hypothèse, qu'il est corrélé à l'exposition au risque opérationnel — d'où le terme « substitution », un proxy comptable et non une mesure directement causale du risque.
- (b) ILDC nette d'abord le revenu et la charge d'intérêts *l'un contre l'autre* avant de prendre la valeur absolue de cette différence, parce qu'intérêts perçus et intérêts versés relèvent d'une seule et même activité d'intermédiation de bilan (prêter et emprunter) dont seule la marge nette — gagnante ou perdante — représente un volume d'activité économiquement significatif. FC, à l'inverse, additionne les valeurs absolues de *deux* résultats nets provenant de *deux* portefeuilles distincts (négociation et bancaire), sans les netter l'un contre l'autre au préalable, précisément parce qu'un gain sur l'un et une perte sur l'autre ne proviennent pas de la même activité et ne se compensent pas au sens du risque opérationnel sous-jacent : une perte de marché sur le portefeuille de négociation et un gain sur le portefeuille bancaire pourraient comptablement s'annuler dans un résultat net global, alors que les deux activités ont chacune continué à exposer la banque à ses propres défaillances de systèmes, erreurs d'exécution ou fraudes internes, sans qu'aucune de ces deux expositions opérationnelles ne s'en trouve réduite par le résultat financier de l'autre. Sommer les valeurs absolues plutôt que de netter préserve ainsi la trace de l'activité brute des deux portefeuilles, là où une simple différence nette pourrait masquer une activité opérationnellement risquée derrière une compensation purement comptable.
- (c) Puisque le barème correct applique 12 % seulement à la première tranche (le premier milliard), 15 % à la tranche entre 1 et 30 milliards, et 18 % seulement à la fraction excédant 30 milliards, la méthode incorrecte — appliquer le taux le plus élevé atteint (18 %) à la *totalité* du BI — taxerait au taux de 18 % des tranches de BI qui, dans le barème correct, ne sont taxées qu'à 12 % ou 15 %, des taux strictement inférieurs à 18 %. Puisque chacune de ces tranches inférieures serait ainsi taxée à un taux strictement supérieur à celui effectivement applicable, le montant total obtenu par la méthode incorrecte serait nécessairement strictement supérieur au BIC correct de 5,37 milliards, sans qu'aucun calcul explicite ne soit nécessaire pour établir cette inégalité de principe. Cette logique est exactement celle d'un barème d'imposition progressif par tranches : un contribuable dont le revenu marginal franchit une tranche supérieure ne voit pas la totalité de son revenu taxée au taux marginal le plus élevé, seule la fraction de revenu *comprise* dans cette tranche supérieure l'est — de même ici, seul l'« euro de BI supplémentaire au-delà d'un seuil » est taxé au taux de la tranche dans laquelle il se situe.
- (d) Les trois composantes retiennent systématiquement une mesure brute plutôt que nette : ILDC plafonne un écart déjà pris en valeur absolue (et non le solde net signé), SC retient le plus grand des deux flux opposés plutôt que leur différence, et FC additionne deux valeurs absolues plutôt que de les compenser. Un résultat net comptable global serait un mauvais indicateur de substitution du risque opérationnel car il pourrait rester faible, voire négatif, précisément dans les configurations où le volume d'activité — et donc l'exposition potentielle aux défaillances opérationnelles — est le plus élevé : une banque au volume de transactions considérable mais dont les gains et pertes de marché se compensent exactement, ou dont des charges exceptionnelles annulent des revenus records, afficherait un résultat net proche de zéro tout en ayant fait fonctionner, tout au long de l'exercice, l'ensemble de ses systèmes, processus et

personnels à pleine intensité — exactement l'activité que le BI, en tant qu'indicateur comptable de *substitution*, cherche à approximer.

Corrigé de l'exercice 2 — Le multiplicateur de pertes internes (ILM) et le capital de risque opérationnel (O

- (a) Lorsque $LC = BIC$, le rapport LC/BIC vaut exactement 1, et $1^{0,8} = 1$ quel que soit l'exposant — toute puissance de 1 vaut 1. L'expression sous le logarithme devient donc $\exp(1) - 1 + 1 = \exp(1)$, de sorte que $ILM = \ln(\exp(1)) = 1$, le logarithme népérien et l'exponentielle étant des fonctions réciproques l'une de l'autre. Ce résultat n'est donc pas une coïncidence empirique propre à des données particulières : c'est une propriété algébrique de la fonction ILM elle-même, qui garantit, par construction de la formule, que l'ILM vaut exactement 1 — ni pénalité ni bonus — précisément au point où les pertes historiques (via LC) égalent le BIC .
- (b) Oui, cette asymétrie crée en principe une incitation : puisqu'un LC plus faible (donc des pertes historiques moyennes plus faibles) réduit mécaniquement l'ILM et donc l'ORC, une banque a un intérêt financier direct à minimiser les pertes opérationnelles qu'elle intègre dans sa base de données historiques. Le garde-fou précis contre cette incitation est l'exigence, pour toute exclusion de pertes historiques devenues « non pertinentes », d'une « justification solide et d'une divulgation complète au titre du Pilier 3 » : une banque ne peut pas retirer discrétionnairement des pertes de sa base sans justifier cette exclusion auprès du superviseur et sans la rendre publique dans ses états Pilier 3, ce qui expose toute exclusion opportuniste — visant seulement à réduire artificiellement le LC — au risque d'un examen public et prudentiel contradictoire avec la faible substance économique d'une telle justification.
- (c) Le mécanisme standard — ILM propre à chaque banque selon son propre historique de pertes — préserve une sensibilité individualisée au risque : une banque à la gestion des pertes rigoureuse voit son capital récompensé ($ILM < 1$), une banque au passif de pertes lourd voit son capital pénalisé ($ILM > 1$), produisant une exigence de capital reflétant le profil de risque réellement observé de chaque établissement. La discrétion nationale généralisant l'ILM à 1 pour toute la juridiction *sacrifie* précisément cette individualisation — toutes les banques de cette juridiction se retrouvent alors à capital purement fonction de leur BIC, sans considération de leur propre historique — mais *préserve* la transparence et la comparabilité internationale des données de pertes elles-mêmes, puisque « toutes les banques restent tenues de publier leurs pertes opérationnelles historiques » même dans ce régime : un analyste ou un superviseur étranger peut ainsi toujours observer et comparer l'historique de pertes réel de chaque banque, même si ce chiffre n'influence plus, dans cette juridiction, le capital réglementaire effectivement exigé.
- (d) Les trois situations sont : (i) une règle **structurelle**, s'appliquant par construction à toute banque de la première tranche ($BI \leq 1$ milliard), indépendamment de tout examen de ses données de pertes — l'ILM y est « fixé à 1 par construction » ; (ii) une décision **discrétionnaire du superviseur national**, qui peut choisir de fixer l'ILM à 1 pour l'ensemble des banques de sa juridiction, quelle que soit leur taille ou leur historique individuel de pertes ; et (iii) une **coïncidence purement arithmétique**, démontrée à la question (a), qui survient dès lors que le LC d'une banque quelconque — calculé à partir de son propre historique de pertes — se trouve numériquement égal à son BIC, sans qu'aucune règle ni aucune décision ne l'ait délibérément visée : deux grandeurs par ailleurs indépendantes (un indicateur de revenu transformé en BIC, un historique de pertes transformé en LC) peuvent converger par le simple fait des données observées, sans lien de causalité entre elles.

Corrigé de l'exercice 3 — La qualité des données de pertes : période d'observation, recouvrements, péri

- (a) Oui, cette règle introduit bien une quatrième situation distincte où $ORC = BIC$. Son fondement diffère nettement des trois autres : la règle structurelle de la première tranche et la discrétion nationale reposent toutes deux sur une décision *réglementaire* délibérée (respectivement automatique par construction, et discrétionnaire par choix du superviseur), tandis que la coïncidence arithmétique du (a) de l'exercice 2 ne dépend d'aucune règle mais du seul hasard

des données. La règle des « moins de cinq ans de données de qualité » repose, elle, sur une *incapacité pratique* : la banque *souhaiterait* peut-être calculer un ILM propre à son historique, mais elle en est empêchée faute de disposer d'une base de données suffisamment longue et fiable pour produire une estimation crédible de ses pertes annuelles moyennes — une contrainte de fait plutôt qu'un choix réglementaire ou une coïncidence numérique.

- (b) Cette précision est nécessaire car, sans elle, une banque pourrait réduire sa perte comptabilisée — et donc son LC et, in fine, son ILM et son ORC — en anticipant simplement un recouvrement futur incertain (par exemple une procédure judiciaire en cours contre l'auteur d'une fraude, ou une réclamation d'assurance non encore tranchée), avant même de savoir si ce recouvrement sera effectivement obtenu et pour quel montant. Un tel traitement introduirait un biais optimiste et potentiellement manipulable dans la base de pertes : la banque aurait intérêt à anticiper systématiquement des recouvrements généreux et incertains pour minimiser artificiellement ses pertes nettes déclarées, sapant la fiabilité de la base de données sur laquelle repose tout le calcul du LC. En exigeant que le recouvrement soit « effectivement reçu » avant de réduire la perte comptabilisée, le cours ancre la mesure de perte nette dans des flux de trésorerie réalisés et vérifiables, non dans des anticipations comptables.
- (c) Les primes d'assurance sont exclues car elles constituent un coût de *prévention* ou de *transfert* du risque — une dépense récurrente engagée en amont, indépendamment de la survenance d'un quelconque événement de perte — et non un coût *consécutif* à un événement de perte donné. Un frais juridique, à l'inverse, n'est engagé qu'*après* et *à cause* de la survenance d'un événement de perte précis (un litige né de cet événement) : il appartient bien à la chaîne causale de l'événement, contrairement à la prime d'assurance, payée que l'événement survienne ou non. Le même raisonnement s'applique aux « dépenses d'amélioration de l'activité postérieures à l'événement » (mises à niveau, initiatives d'évaluation du risque) : ces dépenses sont tournées vers l'*avenir* — elles visent à prévenir la récurrence de l'événement ou d'événements similaires — et non vers la réparation du dommage déjà causé par l'événement passé ; les inclure dans la base de pertes reviendrait à confondre le coût d'un sinistre déjà survenu avec l'investissement, distinct, réalisé pour en éviter de futurs.
- (d) Non, les deux dispositifs ne poursuivent pas la même logique. Le seuil minimal de collecte (20 000 à 100 000 euros selon la tranche) est un filtre *ex ante*, automatique et purement fondé sur la *taille* de l'événement : il s'applique mécaniquement, sans examen individuel, à tout événement dont le montant est jugé trop faible pour être statistiquement significatif ou opérationnellement utile à collecter. L'exclusion pour pertes « devenues non pertinentes » est, à l'inverse, un dispositif *ex post*, motivé au cas par cas et soumis à autorisation individuelle du superviseur, portant non sur la taille de l'événement mais sur sa *pertinence actuelle* pour le profil de risque de la banque (exposition juridique définitivement soldée, activité cédée). La seconde exige une divulgation au titre du Pilier 3 précisément parce qu'elle laisse à la banque elle-même l'initiative de retirer un événement par ailleurs déjà inclus dans sa base — une marge d'appréciation discrétionnaire absente du seuil automatique, qui n'implique aucun jugement de la banque sur la pertinence d'un événement donné et ne requiert donc pas le même degré de transparence compensatoire.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — L'achèvement de Bâle III à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le barème du BIC — 12 % pour la première tranche, 15 % pour la deuxième, 18 % pour la troisième — applique des taux *marginaux strictement croissants* avec la taille du BI : chaque euro supplémentaire de BI, une fois une tranche franchie, est taxé à un taux plus élevé que l'euro précédent. Cela opérationnalise très exactement l'idée que « le risque opérationnel augmente à un rythme croissant avec le revenu de la banque » — non pas simplement croissant (ce qu'un taux unique appliqué à un BI croissant produirait déjà), mais croissant à un *rythme* lui-même

croissant, exactement ce que traduit une progression par tranches marginales plutôt qu'un taux proportionnel constant. La définition de *LC* comme « 15 fois la moyenne annuelle des pertes opérationnelles subies au cours des dix dernières années », entrant directement dans le calcul de l'ILM qui multiplie ensuite le BIC, opérationnalise la seconde moitié de l'hypothèse : une banque dont les pertes passées ont été élevées voit son *LC* — et donc, via l'ILM, son *ORC* — augmenter en conséquence, traduisant précisément l'idée qu'elle est « susceptible d'en subir à nouveau à l'avenir ». La synthèse de ce chapitre confirme, dans les mêmes termes que le chapitre 22, l'abandon définitif des anciennes approches : « remplaçant définitivement l'indicateur de base, l'approche standardisée antérieure et les modèles internes AMA », un écho direct de la formule du chapitre 22, « le Comité a [...] remplacé les approches de mesure avancée (AMA) et les trois approches standardisées antérieures par une approche standardisée unique ».

- (b) Les deux mécanismes scalent effectivement une exigence de capital selon la taille ou l'importance de la banque, mais diffèrent sur deux points précis. Premièrement, la *forme de la progression* : le BIC applique un barème par tranches marginales *continues* à un indicateur comptable unique (le BI), produisant un taux moyen qui croît continûment et sans discontinuité avec la taille de la banque; le volant G-SIB, lui, assigne un taux forfaitaire *unique*, « échelonné de 1 à 3,5 % selon le score de systémicité », une fonction en escalier où deux banques de score très proches mais situées de part et d'autre d'un seuil de bucket peuvent se voir assigner des surcharges sensiblement différentes. Deuxièmement, le *champ d'application* : le BIC s'applique, selon le chapitre 22, à « toutes les banques », sans exception, tandis que le volant G-SIB ne concerne qu'une liste restreinte d'établissements que « le Conseil de stabilité financière (FSB) publie chaque année ». Cette différence de champ d'application révèle la nature distincte des deux risques visés : le risque opérationnel est inhérent à *toute* activité bancaire, aussi modeste soit-elle — d'où une exigence universelle, le BIC, calibrée dès la première tranche — tandis que le risque systémique ne se matérialise, par définition, que dans un nombre restreint d'établissements dont la défaillance individuelle menacerait le système financier dans son ensemble, justifiant une exigence supplémentaire ciblée sur cette liste précise plutôt qu'universelle.
- (c) (i) Le BIC diffère de l'indicateur de base sur deux plans simultanés : en granularité de l'indicateur de revenu, le BI décompose l'activité en trois composantes distinctes (ILDC, SC, FC) capturant respectivement l'intermédiation, les services et l'activité de marché, là où l'indicateur de base ne retient qu'un « revenu brut moyen des trois dernières années » unique et indifférencié; en sensibilité aux pertes, le BIC est ensuite multiplié par un ILM qui ajuste le capital selon l'historique de pertes propre à la banque, un mécanisme totalement absent de l'indicateur de base, dont le taux de 15 % est appliqué uniformément « sans aucune référence au profil de risque propre de l'établissement ». (ii) La disparition de la différenciation « selon huit lignes d'activité » de l'ancienne approche standardisée représente effectivement une perte de granularité sur la dimension du *type d'activité* — ce chapitre ne distingue plus, par exemple, le risque opérationnel de la banque de détail de celui de la négociation pour compte propre par un multiplicateur dédié à chacune — mais ce recul est compensé par un gain de granularité sur une autre dimension, celle de *l'historique de pertes propre à chaque établissement* : l'ILM introduit une sensibilité individualisée, banque par banque, que ni l'indicateur de base ni l'approche standardisée antérieure — toutes deux insensibles aux pertes réellement subies — ne pouvaient offrir. (iii) La suppression totale de l'AMA dans ce chapitre découle directement du même défaut que le chapitre 20 lui attribuait déjà : ce chapitre affirme que la nouvelle approche remplace les approches « désormais abandonnée[s] en pratique [...] en raison de son manque de robustesse face aux pertes de conduite et aux scandales » (chapitre 20), un diagnostic auquel ce chapitre ne fait qu'apporter la conséquence réglementaire formelle — le retrait pur et simple de l'option AMA, plutôt que son maintien sous condition renforcée.
- (d) L'ingrédient commun est le recours à des « moyennes historiques de pertes » (chapitre 19) — exactement ce que ce chapitre nomme la « moyenne annuelle des pertes opérationnelles subies au cours des dix dernières années », à la base du *LC*. Mais les deux dispositifs s'en servent de façon fondamentalement différente : le chapitre 19 l'intègre comme l'un des *cinq* ingrédients (« des modèles de régression, une approche de distribution des pertes modifiée (LDA), l'analyse de scénarios, les moyennes historiques de pertes, et une attention spécifique aux expositions

juridiques en cours ») d'une projection *conditionnelle* à un scénario macroéconomique hypothétique et sévèrement défavorable, tournée vers un horizon de planification futur; ce chapitre en fait l'*unique* intrant du LC, une moyenne purement rétrospective sur les dix dernières années réellement observées, multipliée par un facteur fixe (15), sans aucune conditionnalité à un quelconque scénario prospectif. Pour un grand groupe bancaire systémique soumis simultanément aux deux dispositifs, l'ORC de ce chapitre représente un **plancher réglementaire minimal de Pilier 1**, fondé sur l'expérience de pertes réalisée, tandis que l'estimation de perte sous stress du chapitre 19 nourrit une projection de résilience conditionnelle à un scénario hypothétique qui, comme le chapitre 21 le rappelle à propos du CCAR américain, « devient [...] la contrainte de capital réellement opérante » pour de nombreuses banques : les deux dispositifs ne sont donc pas substituables, mais complémentaires, répondant à deux questions distinctes — combien de capital la réglementation exige-t-elle au minimum compte tenu du passé, contre combien de capital l'établissement devrait-il conserver pour rester solvable sous un scénario futur hypothétique et sévère.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calcul du BI, du BIC, du LC, de l'ILM et de l'ORC pour une banque de la deuxième

- (a) *ILDC* : l'écart d'intérêts vaut $|4\,200 - 1\,750| = 2\,450$ millions, à comparer au plafond $2,25\% \times 95\,000 = 2\,137,5$ millions; le min retient donc **2 137,5 millions** (le plafond, strictement inférieur à l'écart brut d'intérêts), auquel s'ajoute le revenu de dividendes de 180 millions, soit *ILDC* = $2\,137,5 + 180 = \mathbf{2\,317,5}$ millions. *SC* = $\max(320; 260) + \max(1\,450; 540) = 320 + 1\,450 = \mathbf{1\,770,0}$ millions. *FC* = $880 + 150 = \mathbf{1\,030,0}$ millions. Le *BI* total est $2\,317,5 + 1\,770,0 + 1\,030,0 = \mathbf{5\,117,5}$ millions d'euros, soit **5,1175 milliards**.
- (b) Un *BI* de 5,1175 milliards se situe dans la **deuxième tranche** (1 à 30 milliards). Le montant dû sur la première tranche (jusqu'à 1 milliard) est $1 \times 12\% = \mathbf{0,1200}$ milliard; le montant dû sur la deuxième tranche, pour la fraction $5,1175 - 1 = 4,1175$ milliard, est $4,1175 \times 15\% = \mathbf{0,617625}$ milliard (la troisième tranche n'étant pas atteinte). Le *BIC* total est $0,1200 + 0,617625 = \mathbf{0,737625}$ milliard, soit **737,625 millions d'euros**.
- (c) *LC* = $15 \times 65 = \mathbf{975,0}$ millions, soit **0,975 milliard**. Le rapport est $LC/BIC = 0,975/0,737625 = \mathbf{1,3218}$. L'*ILM* est $\ln(\exp(1) - 1 + 1,3218^{0,8}) = \ln(1,71828 + 1,25007) = \ln(2,96835) = \mathbf{1,0880}$.
- (d) L'*ORC* calculé est $BIC \times ILM = 737,625 \times 1,0880 = \mathbf{802,54}$ millions d'euros. Si le superviseur national exerçait sa discrétion pour fixer l'*ILM* à 1 pour l'ensemble des banques de sa juridiction, l'*ORC* se réduirait au seul *BIC*, soit **737,63 millions d'euros** (les pertes historiques, pourtant supérieures au *BIC* ici, cesseraient alors d'influencer le capital exigé). L'écart entre les deux montants est $802,54 - 737,625 = \mathbf{64,92}$ millions d'euros, soit un écart relatif de $64,9167/737,625 = \mathbf{8,80\%}$ du montant sous discrétion nationale : cette banque, dont l'historique de pertes est relativement lourd ($LC > BIC$), paierait donc *davantage* de capital sous le mécanisme standard que sous une discrétion nationale généralisée à l'*ILM*=1.

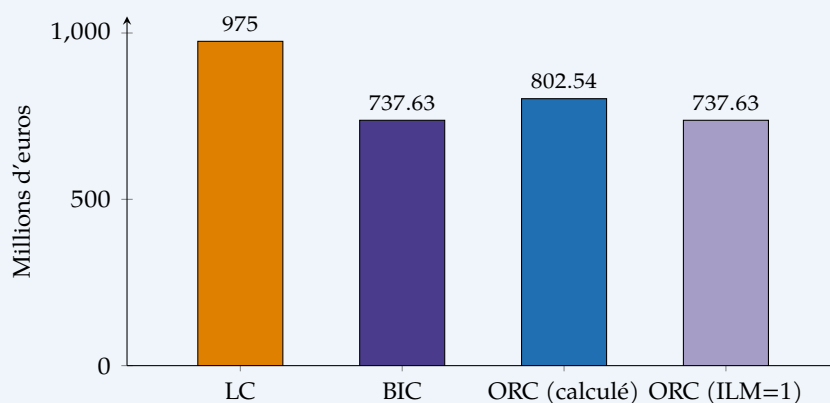


FIG. 1 : LC, BIC, ORC calculé (ILM = 1,0880) et ORC sous discrétion nationale (ILM fixé à 1) — exercice 5. Le LC supérieur au BIC explique un ILM > 1 et un ORC calculé supérieur au BIC.

Corrigé de l'exercice 6 — Quatre banques, quatre traitements : tranches, historique de pertes et exceptio

- (a) **Banque A** ($BI = 0,6$ milliard) : **première tranche** ($BI \leq 1$ milliard) — $BIC = 0,6 \times 12\% = 0,072$ milliard, soit **72,0 millions**. **Banque B** ($BI = 8,0$ milliards) : **deuxième tranche** — $1 \times 12\% = 0,12$ milliard sur la première tranche, $(8,0 - 1) \times 15\% = 7,0 \times 15\% = 1,05$ milliard sur la deuxième tranche, soit $BIC = 0,12 + 1,05 = 1,17$ milliard, **1 170,0 millions**. **Banque C** ($BI = 42,0$ milliards) : **troisième tranche** — $0,12$ milliard sur la première tranche, $(30 - 1) \times 15\% = 29 \times 15\% = 4,35$ milliards sur la deuxième tranche, $(42,0 - 30) \times 18\% = 12 \times 18\% = 2,16$ milliards sur la troisième tranche, soit $BIC = 0,12 + 4,35 + 2,16 = 6,63$ milliards, **6 630,0 millions**. **Banque D** ($BI = 15,0$ milliards) : **deuxième tranche** — $0,12$ milliard sur la première tranche, $(15,0 - 1) \times 15\% = 14 \times 15\% = 2,10$ milliards sur la deuxième tranche, soit $BIC = 0,12 + 2,10 = 2,22$ milliards, **2 220,0 millions**.
- (b) **Banque B** : $LC = 15 \times 50 = 750,0$ millions = $0,75$ milliard ; $LC/BIC = 0,75/1,17 = 0,6410$; $ILM = \ln(1,71828 + 0,6410^{0,8}) = \ln(1,71828 + 0,70063) = \ln(2,41891) = 0,8833$. **Banque C** : $LC = 15 \times 300 = 4 500,0$ millions = $4,5$ milliards ; $LC/BIC = 4,5/6,63 = 0,6787$; $ILM = \ln(1,71828 + 0,6787^{0,8}) = \ln(1,71828 + 0,73340) = \ln(2,45168) = 0,8968$. Les deux banques affichent un ILM inférieur à 1 : leurs pertes historiques moyennes, une fois multipliées par 15, restent inférieures à leur BIC respectif, ce qui réduit leur capital exigé en deçà du seul BIC.
- (c) **Banque A** : $ORC = BIC \times 1 = 72,0$ millions — l'ILM y est fixé à 1 par construction car il s'agit d'une banque de première tranche, pour laquelle « les pertes internes n'entrent pas dans le calcul », indépendamment de toute question de disponibilité des données. **Banque B** : $ORC = BIC \times ILM = 1 170,0 \times 0,883326 = 1 033,49$ millions (ILM non arrondi ; 0,8833 une fois arrondi à quatre décimales, comme au (b)). **Banque C** : $ORC = 6 630,0 \times 0,896787 = 5 945,70$ millions (ILM non arrondi ; 0,8968 arrondi). **Banque D** : $ORC = BIC = 2 220,0$ millions — ici l'ORC se réduit au seul BIC non pas par construction de tranche (la banque D est en deuxième tranche, comme la banque B, qui calcule bien un ILM), mais parce qu'elle ne dispose que de « 4 ans de données de qualité », en deçà du minimum de cinq ans exigé même à titre exceptionnel : la règle de qualité des données lui impose de « calculer son exigence de capital sur la seule base du BIC », une contrainte pratique et non une exemption structurelle.
- (d) Les ratios ORC/BI sont : Banque A = $72,0/600,0 = 12,0000\%$; Banque B = $1 033,49/8 000,0 = 12,9186\%$; Banque C = $5 945,70/42 000,0 = 14,1564\%$; Banque D = $2 220,0/15 000,0 = 14,8000\%$. Classées par intensité croissante : **A (12,00%) < B (12,92%) < C (14,16%) < D (14,80%)**. La banque D affiche une intensité de capital **supérieure** à celle de la banque C (14,80% contre 14,16%), bien que la banque C soit classée en troisième tranche — la tranche au taux marginal le plus élevé (18%) — et la banque D seulement en deuxième tranche. Ce résultat s'explique entièrement par l'absence, pour la banque D, de tout ajustement à la baisse par l'ILM : la banque C bénéficie d'un ILM de 0,8968 (inférieur à 1), qui réduit son intensité de capital *sous* l'intensité qu'impliquerait son BIC seul ($6 630/42 000 = 15,7857\%$), tandis que la banque D, privée de tout calcul d'ILM faute de données suffisantes, reste bloquée à l'intensité brute de son BIC de deuxième tranche ($2 220/15 000 = 14,8000\%$) — une intensité pourtant supérieure à celle, *déjà réduite par l'ILM*, de la banque C. Ce résultat révèle qu'un historique de données insuffisant n'est pas neutre en capital : il prive la banque de toute chance de bénéficier d'un ILM favorable, quand bien même ses pertes réelles (si elles avaient pu être mesurées sur dix ans) auraient peut-être justifié une réduction comparable à celle de la banque C.

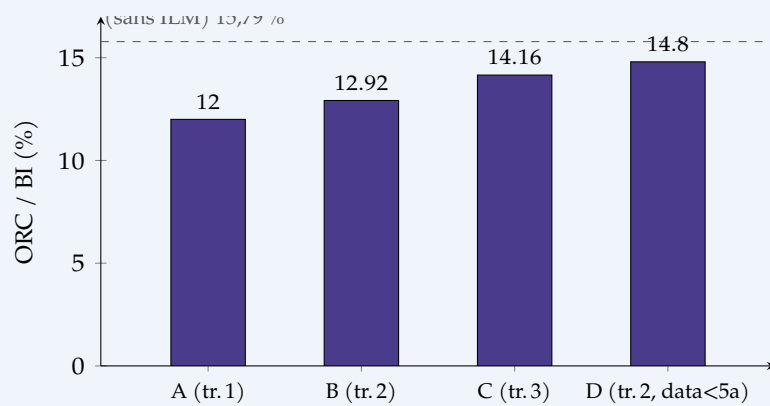


FIG. 2 : Intensité de capital (ORC/BI, en %) des quatre banques — exercice 6. La banque D (deuxième tranche, données insuffisantes) dépasse la banque C (troisième tranche, $ILM < 1$) faute de tout ajustement par l'ILM.